

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 1: Estructura de la Atmósfera, Composición e ISA

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 1-32) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN ATMOSFÉRICA

La atmósfera terrestre es una mezcla gaseosa compuesta por un 78% de Nitrógeno (N2), un 21% de Oxígeno (O2), un 0.93% de Argón y trazas de vapor de agua y dióxido de carbono. El vapor de agua se concentra casi en su totalidad en la troposfera (0 a 4% en volumen) y es el motor fundamental de los fenómenos meteorológicos.

Capa	Límites Típicos	Gradiente Térmico	Fenómenos Clave
Troposfera	0 a 8-18 km	Disminuye (-2°C / 1.000 ft)	Clima, nubes, convección y turbulencia
Tropopausa	Límite superior	Isoterminia / Inversión	Roturas de tropopausa y chorros (Jet Streams)
Estratosfera	Hasta 50 km	Aumenta (Absorción O3)	Capa de ozono, vuelo supersónico comercial
Mesosfera	50 a 85 km	Disminuye (hasta -90°C)	Capa más fría de la atmósfera
Termosfera	> 85 km	Aumenta fuertemente	Ionización y auroras polares

2. ATMÓSFERA TIPO OACI (ISA - INTERNATIONAL STANDARD ATMOSPHERE)

La ISA define una referencia invariable para calibración de instrumentos y análisis de performances aeronáuticas: Nivel del mar (MSL): Presión = 1013.25 hPa (29.92 inHg), Temperatura = +15.0°C, Densidad = 1.225 kg/m3. Gradiente vertical de temperatura: -1.98°C / 1.000 ft (aprox. -2°C / 1.000 ft) hasta la tropopausa estándar en 36.090 ft (11 km), a partir de la cual permanece constante a -56.5°C.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): TEMPERATURA ISA Y DESVIACIÓN

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de Temperatura ISA y Desviación

Problema Oficial: Un reactor vuela en FL 310 (31.000 ft). El termómetro total/estático indica una OAT de -41°C. Calcular la Temperatura ISA teórica en FL 310 y la desviación ISA (Delta ISA). Paso 1: Recordar la temperatura base ISA a nivel del mar: +15°C. Paso 2: Calcular el enfriamiento estándar hasta 31.000 ft: - Gradiente ISA = 2°C por cada 1.000 ft. - Caída total = 31 x 2°C = 62°C. Paso 3: Calcular la Temperatura ISA en FL 310: - Temp ISA = +15°C - 62°C = -47°C. Paso 4: Calcular la desviación Delta ISA: - Delta ISA = OAT real - Temp ISA = -41°C - (-47°C) = -41 + 47 = +6°C (ISA +6°C). Regla Mnemotécnica: Si la OAT es numéricamente MENOS negativa que ISA, el aire es MÁS CÁLIDO que estándar.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con exactitud la variación de la tropopausa?
- [A]: Es más alta y más fría sobre los polos que sobre el ecuador.
 - [B]: Es más alta y más fría sobre el ecuador que sobre los polos. (CORRECTA)

- [C]: Su altura es uniforme en todo el globo a 36.000 ft.
- [D]: Es más baja y más fría en verano que en invierno.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

Debido al intenso calentamiento por radiación solar en la zona ecuatorial, la convección térmica empuja la tropopausa hasta los 17-18 km de altura, donde la temperatura desciende hasta aproximadamente -80°C. En los polos, el aire denso y frío la sitúa en apenas 8 km con una temperatura de -45°C. Por tanto, la tropopausa es más alta y mucho más fría en el ecuador.